

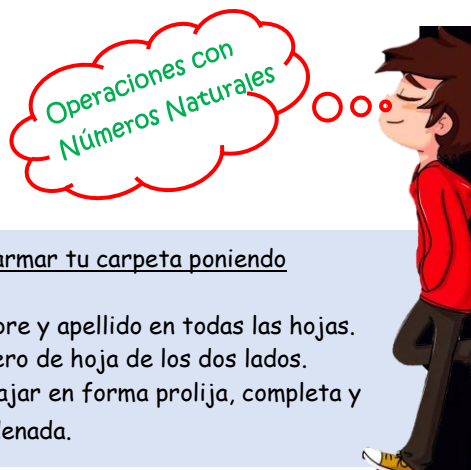


En esta 4^{ta} actividad continuamos con:

1. Descomposición en factores primos,
2. Cálculo de MCM y DCM,
3. Situaciones problematizadas simples con MCM y DCM

Aprendizajes a lograr en esta secuencia:

1. Descomponer cualquier número natural en factores primos.
2. Aplicar el mecanismo para encontrar Mínimo Común Múltiplo y Divisor Común Mayor entre dos o más números naturales.
3. Resolver situaciones problematizadas simples utilizando MCM y DCM.



Debes armar tu carpeta poniendo

- ✓ Nombre y apellido en todas las hojas.
- ✓ Número de hoja de los dos lados.
- ✓ Trabajar en forma prolija, completa y ordenada.

1. Descomposición en factores primos



Factoreo, significa descomponer o desarmar un número en factores primos.



El número 60 se expresa como la multiplicación de los factores primos

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

Para factorizar un número podemos utilizar una barra.

Empezamos dividiendo el 60 por 2 (**empezamos por el divisor más pequeño que debe ser primo**) a la izquierda se coloca el resultado, en este caso 30, continuamos buscando los divisores del 30 y así sucesivamente. Cuando no pueda dividirse por 2 dividimos por el siguiente número primo, y así sucesivamente.

Un número está bien factorizado si todos los números a la derecha son números primos.

Actividad 1: Factoriza los siguientes números y expresa cada número como multiplicación de factores primos.

a. 120

$$120 =$$

b. 72

$$72 =$$

c. 64

$$64 =$$

REDUERDA "Cuando terminamos de factorizar escribimos en el lateral como resulta el factoreo del número."

2. Cálculo de M.C.M. y el D.C.M. entre 2 o más números

Paso 1. Descomponemos en factores primos.

40	2
20	2
10	2
5	5
1	

$$40 = 2^3 \cdot 5$$

16	2
8	2
4	2
2	2
1	

$$16 = 2^4$$

24	2
12	2
6	2
3	3
1	

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

$$72 = 2^3 \cdot 3^2$$



El M.C.M. es el múltiplo común menor
O sea el múltiplo más chico en el que
van a coincidir esos números.

El D.C.M. es el divisor común mayor
O sea el divisor más grande que se va a repetir
entre dos o más números.

Paso 2. Elegimos los factores no comunes y de los comunes el de mayor exponente.

Elegimos los factores comunes con menor exponente.

$\longrightarrow 5 \text{ y } 2^4$
Entonces el m.c.m. = $2^4 \cdot 5 = 80$

$\longrightarrow 2^3 \text{ y } 3$
Entonces el d.c.m. = $2^3 \cdot 3 = 24$

Actividad 1: factoriza los siguientes pares de números 72 y 25; 38 y 96; 125 y 75; 36 y 144 y encuentra el MCM y DCM entre los pares.

3. Situaciones problematizadas simples con MCM y DCMs



Un papá lleva al pediatra para recibir las instrucciones sobre cómo serán organizadas las primeras comidas de su hijo. El pediatra indica el siguiente cronograma de alimentos y frecuencia por cantidad de días.

- ✓ Zanahoria, cada 4 días.
- ✓ Calabaza, cada 2 días.
- ✓ Banana, cada 8 días.
- ✓ Manzana, cada 12 días.

Actividad 1: a. Completa la siguiente tabla que organiza las comidas durante un período de 4 semanas, o sea 28 días.

	1er semana							2da semana							3er semana							4ta semana						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Zanahoria																												
Calabaza																												
Banana																												
Manzana																												

- b. Responde:
- ¿Cuántas veces por cada semana van a coincidir en el almuerzo, la zanahoria y calabaza?
 - ¿Cuántas veces por mes se va a repetir esta combinación? ¿Cada cuánto se repite?
 - ¿La ingesta de frutas coincide en algún día del mes? ¿Cada cuánto se repetirá?
 - En la combinación anterior, si coinciden en un día en común en el trayecto de un mes ¿cuántas veces coincidirían?

Actividad 2: El papá quiere pintar una casa pequeña. Según sus cálculos, necesitará 12 litros de pintura roja, de pintura verde y de pintura blanca. Pero quiere comprar botes de pintura que tengan la misma cantidad de litros y que el número de botes sea el menor posible.



- a. Completa la siguiente tabla marcando en cuantos litros se puede repartir el total de la pintura.



	Cantidad de litros por cada bote de pintura																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pint. roja 12 litros																								
Pint. verde 24 litros																								
Pint. blanca 16 litros																								

- b. Responde: 1. ¿de cuántos litros debe ser cada bote?
2. ¿cuántos botes de cada color debe comprar?

4. Resolución de situaciones problemáticas

Problema N° 1: En una casa se están instalando dos sensores: uno de ellos se pondrá activo cada 3 minutos y el otro, cada 5 minutos. Una vez se conectan los sensores, ¿cuánto tiempo tardarán en ponerse activos al mismo tiempo por primera vez?

Problema N° 2: Un auto necesita un cambio de aceite cada 40.000 km y de neumáticos cada 90.000km. ¿En cuántos kilómetros coincidirá por primera vez el cambio de aceite y de neumáticos?

El mcm es el menor de los múltiplos que tienen en común varios números, se utiliza para encontrar coincidencias entre los múltiplos de un número.



El dcm es el mayor de los divisores que tienen en común varios números, y se utiliza para encontrar un número común que indique como repartir dos o más cantidades.



Problema N° 3: quiere renovar el suelo de una habitación rectangular que tiene por medidas un ancho de 2.40 mts y un alto de 3.60 mts, utilizando cerámicas cuadradas lo más grandes posibles y que no requieran tanta dificultad para tomarlas con sus manos. Explora alternativas para organizar la colocación de las cerámicas.

1. Elabora un gráfico marcando las dimensiones de las cerámicas a colocar.
2. ¿Qué tamaño tendrá cada cerámica y cuántas va a necesitar?

Problema N° 4: Se quiere cortar dos listones de madera en partes iguales para enrollarlos en plástico y guardarlos. Pero se quiere cortarlos lo más largo posible para no desaprovecharlos. Si los listones miden 246cm y 328cm, ¿cuánto deben medir los trozos?

Problema N° 5: Un acuario pequeño se quedó en bancarrota, por lo que otros acuarios van a comprar los peces que tienen. En total, se venderán 48 peces payaso, 60 peces globo, 36 tiburones bebés, 24 pulpos y 72 peces león. Para la venta, se desea que los contenedores sean del mismo tamaño y que alberguen la mayor cantidad de animales posible. Además, en cada contenedor sólo puede haber peces de una única especie. ¿Cuántos peces debe haber por contenedor y cuántos contenedores se necesitan para cada especie?



Problema N° 6: Desde una ventana vemos pasar trenes de mercancías de larga distancia. Cada 18 días pasa uno que transporta trigo, cada 27 uno que transporta materiales de construcción y cada 115 uno que transporta ordenadores. Si hace 1000 días que pasaron los tres a la vez por la ventana, ¿en cuánto tiempo volverá a repetirse la misma imagen?

Problema N° 7: Mari Carmen y Juan Carlos van a visitar a su abuela cada cierto tiempo. Mari Carmen va cada 16 días y Juan Carlos cada 40. ¿Cuándo volverán a encontrarse si hoy se han visto allí?

Problema N° 8: Ana y Raquel tienen 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 bolas rojas y quieren hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola. ¿Cuántos collares iguales pueden hacer? ¿Qué número de bolas de cada color tendrá cada collar?



¡¡¡¡SE TERMINO!!!!